

PART 1 上次作业问题

(题目). $Ax=b$ 特解 η_0 . 基础解系 $\xi_1, \dots, \xi_n$. 则线性无关解

$\eta_i = \eta_0 + \xi_i \ (i=1, \dots, n)$ 使得 $\forall$ 解 y 可表为 1-组合

$$y = \sum_{i=0}^n u_i \cdot \xi_i \quad \text{其中} \quad \sum_{i=0}^n u_i = 1.$$

(pf). 设 $y = \eta_0 + \sum_{i=1}^n a_i \xi_i \ (y - \eta_0 \in \ker A = \text{span}(\xi_1, \dots, \xi_n))$ 则令 $u_i = a_i$

$$u_0 = 1 - \sum_{i=1}^n u_i \quad \text{有} \quad y = \left(\sum_{i=0}^n u_i \right) \eta_0 + \sum_{i=1}^n u_i \xi_i = \sum_{i=0}^n u_i \eta_i$$

(要指出的): 题目欲证 " $\forall$ 解 y 写为 $\sum u_i \eta_i$ ". 而非 " $\sum u_i \eta_i$ 是解".

因此逻辑顺序很重要. 与 " $\sum u_i \eta_i$ 能表示出全部 $y_0 + \sum a_i \xi_i$ " 有点反着来
无论如何不能出现 " $\sum u_i = 1$ ".

PART 2 知识内容回顾 Ch4 ~ §4.5.

§4.1

矩阵. ① 环. 么. 非交换 有零因子

② 线性空间. $M_{n \times n}(F)$ $\dim = n^2$ over F .

$\Rightarrow$ 代数

$A \times B: (m \times n) \cdot (n \times k) \rightarrow m \times k$ 消消乐 $AB \neq BA: (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj}$

$$\text{tr. } \sum_i (AB)_{ii} = \sum_{i,k} A_{ik} B_{ki} = \sum_i (BA)_{ii}$$

左行右列: 方乘矩阵的行之间是离散的

{ 方乘操作相当于组合 (右矩阵的行)

{ 方乘 ... 列 ...

{ 方乘操作 ... 列

$$\begin{array}{c} A \\ \downarrow \\ \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} \end{array} B = \begin{bmatrix} a_{11}B \\ \vdots \\ a_{n1}B \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \begin{bmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{bmatrix} \\ \uparrow a_i \end{array} \begin{bmatrix} B_1 \\ \vdots \\ B_n \end{bmatrix} = x_1 B + \dots + x_n B_n$$

矩阵乘法的背景是线性映射的复合.

$$A_{m \times n} \rightsquigarrow \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n \times 1} \rightarrow \mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{m \times 1}$$

$$A \text{ 把 } \{e_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 送到 } Ae_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

$$m \times \begin{bmatrix} n \\ \vdots \\ n \end{bmatrix} = A$$

$B_{n \times k} : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$. (注意不是 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$) 把 $f_j \in \mathbb{R}^k$ 送到 $\begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$

$\Rightarrow (A \cdot B) : \mathbb{R}^k \xrightarrow{B} \mathbb{R}^n \xrightarrow{A} \mathbb{R}^m$ 因 $\begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n = b_{1j}e_1 + \dots + b_{nj}e_n$
 $AB : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$. 对应 $m \times k$

$\Rightarrow (AB)$ 送 $\mathbb{R}^k \xrightarrow{B} \mathbb{R}^n \xrightarrow{A} \mathbb{R}^m$
 $f_j \quad b_{1j}e_1 + \dots + b_{nj}e_n \quad b_{1j} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + b_{2j} \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + b_{nj} \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$

在 $\mathbb{R}^m$ 标准基分量为: $(AB)_{ij}$ 为 AB 送 f_j 的 i 分量
 $= \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$

§4.2.

特殊矩阵: 初等行变换 $\Leftrightarrow$ 左乘初等矩阵

基本矩阵 $E_{ij} : M_n(\mathbb{R})$ 基底 ($\dim = n^2$), $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$.

动手算例: “教头”置换矩阵 P_0 . $(P_0 A) = A$ 行颠倒置换

(因 $P_0 = \sum_{i=1}^n E_{i,i+1}$ 是 E_{ij} (换行列) 的相加) $AP_0 = A$ 列 ...

§4.3. 从线性变换复合的角度理解 rank, det.

$\text{rank}(A^t A) \leq \text{rank} A$
 实际上相等 因 “ $A^t A$ 非负定”

$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank} A, \text{rank} B)$ $\text{rk } M = \dim(\text{RM})$ ($\ker A^t A = \ker A$)

则 $R(AB) \subseteq R(A)$ $\uparrow$

$R(AB) = A \cdot (R(B))$

$\left(\overset{\text{det } B \text{ 倍}}{\text{det } B} \overset{\text{det } A \text{ 倍}}{\text{det } A} \right) = \text{det}(AB) \text{ 倍}$

因 $\mathbb{R}^n \xrightarrow{B} \mathbb{R}^n \xrightarrow{A} \mathbb{R}^n$

$\text{det}(AB) = \text{det} A \text{ det } B$. 此前讲过在外代数上 $\dim \wedge^n V^* = 1$

其中 $\wedge^n V^*$ 是 “ n 个 n 列向量” 一个数

$\wedge^n V^* = \text{span}\{\text{det}\}$.

交错 多重线性函数

n 列向量

n 列向量

而 A 是把 $\{e_1, \dots, e_n\} \mapsto \{Ae_1, \dots, Ae_n\}$.

$\text{det Id} = 1$. (1) 对 (2)

$\Rightarrow \text{det } A$ 是矩阵 A 的 (列) 向量张成体积, 是 A 在 “向量组体积” 上的放大倍数

§4.4 $AA^* = \det A \cdot I$ 永远成立.

有限维 $AB=I \Rightarrow BA=I$ (左逆 $\Leftrightarrow$ 右逆 无零律不对)

可逆 A 乘法不改变秩: A 可逆 $\Leftrightarrow \ker A = 0$ (单, 不丢失"鉴别能力")

回忆: 乘法不增加秩

则此处"不改变"

$\Leftrightarrow$ "不丢失"

$\Leftrightarrow R(A) = \mathbb{R}^n$ ("满, 不丢失" "鉴别能力")

$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$.

A 可逆是取等的充分不必要条件.

(PART) 2. 练习题目

互证 151 166 182 201

① 无聊计算

• 152 •

第4章 矩阵的运算

$$(9) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix};$$

$$(10) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 10 & 11 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix};$$

$$(8) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^2.$$

$$\begin{pmatrix} 7 & 28 & 67 \\ 0 & 40 & 14 \\ 0 & 0 & 72 \end{pmatrix} \text{ 列/行组合最快}$$

行/列组合, 或注意到对称正交

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(A^T A)_{ij} = \overrightarrow{a_i} \cdot \overrightarrow{a_j} \text{ 行或列内积}$$

9. 设 $f(x) = x^3 - 7x^2 + 13x - 5$,

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$9. A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & 10 & -14 \\ 6 & 9 & -5 \\ 10 & 8 & -7 \end{pmatrix}.$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 21 & 10 & -14 \\ 6 & 9 & -5 \\ 10 & 8 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 87 & 44 & -59 \\ 29 & 29 & -22 \\ 44 & 30 & -31 \end{pmatrix}.$$

求 $f(A)$.

10. 求与数域 K 上的矩阵 A 可交换的所有矩阵. 设

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix};$$

没讲对角化, 纯硬算.

$$f(A) = \begin{pmatrix} 87 & 44 & -59 \\ 29 & 29 & -22 \\ 44 & 30 & -31 \end{pmatrix} - 7 \begin{pmatrix} 21 & 10 & -14 \\ 6 & 9 & -5 \\ 10 & 8 & -7 \end{pmatrix} + 13 \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

10. (1) 设 $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 与 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 可交换,

则

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{pmatrix} a+3b & 2a+4b \\ c+3d & 2c+4d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 3a+4c & 3b+4d \end{pmatrix}.$$

由此得出

$$3b=2c, \quad 2a+3b=2d,$$

$$3d=3a+3c, \quad 2c=3b.$$

即

$$c = \frac{3}{2}b, \quad d = a + \frac{3}{2}b,$$

因此

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ \frac{3}{2}b & a + \frac{3}{2}b \end{pmatrix}, \quad a, b \in K.$$

A 斜对称 (反对称)

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$\parallel = -B \cdot -A$$

$$-AB = BA$$

$$(T^2, T^3)$$

$$(AB-BA)^T = B^T A^T - A^T B^T = BA-AB. \quad (T4).$$

3. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果 n 是奇数, 且 A 满足

$$AA^T = I, \quad |A| = 1,$$

那么 $|I-A| = 0$.

$$\det(I-A) = \det(A^T A - A) = \det A \cdot \det(-(I-A)^T) = -1 \cdot \det(I-A)$$

② 显式逆与矩阵指数

$$(I-A)(I+\dots+A^k) = I-A^{k+1} \text{ 永远成立, 易得 } (I-A)^{-1} = \sum_{i=0}^{\infty} A^i \text{ 形式}$$

$$\Rightarrow \text{若 } A \text{ 幂零 } (\exists n, A^n=0) \text{ 则 } \sum_{i=0}^{\infty} A^i \text{ 有意义}$$

$$\text{若 } \|A\| < 1 \text{ (最大模范数 } \max_{i,j} |a_{ij}|; \text{ 算子范数 } \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| \text{ 等 其实等价)}$$

$$\text{则 } \sum_{i=0}^{\infty} \|A^i\| \text{ 收敛} \Rightarrow \text{有意义}$$

$$e^A \text{ 定义为 } \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \quad \text{则 } \|A^k\| \leq \|A\|^k \quad \|e^A\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|} \text{ 收敛.}$$

$$\Rightarrow e^A \text{ 可良定义. 且与 } A \text{ 交换 "矩阵的指数函数" } \left(\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} \right)$$

$$\text{矩阵对数: } \ln A = ? \text{ 欲 } B \text{ s.t. } e^B = A.$$

$$\text{考虑 } \ln(I+x) \text{ 的 Taylor 展开 } \ln(I+x) \sim x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$$

则 $A \sim$ 相似于 Jordan 形 $\begin{pmatrix} \lambda & & 1 \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I + K$. (K 幂零, $K^n = 0$)

可证, 若 Jordan 形 $\lambda I + K$ 有对数, 显式写出

$$\ln(\lambda I + K) = \ln(\lambda(I + \frac{K}{\lambda})) = \ln \lambda \cdot I + \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{K}{\lambda}\right)^i \cdot \frac{(-1)^{i+1}}{i}$$

K 幂零 $\Rightarrow$ "显式" 解为真解

一般结果: $C \in GL_n(\mathbb{R})$ 可逆 $\Rightarrow \exists B \in M_n(\mathbb{C})$ 复矩阵 st. $e^B = C$.

或 $\exists B \in M_n(\mathbb{R})$ 实可逆 st. $e^{tB} = C$ ①

$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $e^B = C$ 在 $M_n(\mathbb{R})$ 中无解
